Facultad de Ingeniería

Algebra Lineal



INFORME DE PROYECTO

Comprensión de imágenes médicas utilizando DCT II y Har

Integrantes:

Kevin Paolo Julca Lucano, correo:

kp.julcal@alum.up.edu.pe

Tania Lisset Chavez Alvitez

tl.chaveza@alum.up.edu.pe

Jose Julian Tucto Vargas

jj.tuctov@alum.up.edu.pe

Rosa Leticia Ortiz Palomino

rl.ortizp@alum.up.edu.pe

Docente

Oswaldo José Velasquez Castañon

Lima, 2026

Facultad de Ingeniería **1**
1. Delimitación del problema y objetivo 3
1.1 Contexto 3
1.2 Problemática: 3
1.3 Objetivo general 3
1.4 Alcance 3
2. Desarrollo Matemático 3
2.1. Transformación Discreta de Cosenos (DCT-II) 3
2.2 Haar o Walsh-Hadamard 8
3. Implementación 11
3.1. Descripción de las imágenes a utilizar 11
3.2 Resultados e interpretación 12
4. Discusión e Interpretación de Resultados 13
Referencias Bibliográficas 16

1. Delimitación del problema y objetivo

1.1 Contexto

La telemedicina requiere transmitir imágenes médicas, como radiografías y resonancias magnéticas, para facilitar la evaluación de pacientes por especialistas. Sin embargo, las limitaciones de conectividad dificultan este proceso en determinados establecimientos de salud. En septiembre de 2026, el ministro de Salud señaló que entre el 42 % y el 43 % de los establecimientos de salud del país no cuenta con conexión a internet. Asimismo, según el INEI, durante el cuarto trimestre de 2025, el uso de internet alcanzó el 90,3 % en Lima Metropolitana, frente al 59,6 % en el área rural.

La telemedicina requiere transmitir imágenes médicas, como radiografías y resonancias magnéticas, para facilitar la evaluación de pacientes por especialistas [1]. Sin embargo, las limitaciones de conectividad dificultan este proceso en determinados establecimientos de salud. En septiembre de 2026, el ministro de Salud señaló que entre el 42% y el 43% de los establecimientos de salud del país no cuenta con conexión a internet [2]. Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el cuarto trimestre de 2025, el uso de internet alcanzó el 90,3 % en Lima Metropolitana, frente al 59,6% en el área rural [3].

Ante esta situación, la reducción de la cantidad de información necesaria para representar imágenes médicas constituye una alternativa para optimizar su almacenamiento y transmisión, sin perder una calidad de reconstrucción previamente establecida [1], [4].

1.2 Problemática:

La representación de imágenes mediante bases ortonormales permite expresar sus datos como combinaciones lineales de coeficientes, conservando la energía total cuando se utilizan todos ellos, de acuerdo con la identidad de Parseval [1], [5]. Sin embargo, esta transformación no reduce por sí sola la cantidad de información almacenada.

La reducción requiere seleccionar y conservar únicamente una parte de los coeficientes, lo que introduce un error de reconstrucción. Además, almacenar las posiciones de los coeficientes seleccionados implica un costo adicional en bits, que debe considerarse al evaluar la eficiencia de cada método [1].

Pregunta de investigación: ¿Cómo influye la elección de una base ortonormal y de una regla de selección de coeficientes en el equilibrio entre la cantidad de información almacenada y el error de reconstrucción de imágenes médicas?

1.3 Objetivo general

Comparar la DCT-II global y la transformada de Haar ortonormal multinivel para determinar cuál representa imágenes médicas con menos información (coeficientes conservados y bits totales, incluyendo posiciones y metadatos), manteniendo un error controlado (PSNR ≥ 30 dB como umbral de trabajo).

1.4 Alcance:

El proyecto se limita al análisis comparativo de la Transformada Discreta del Coseno (DCT-II) y la Transformada de Haar en imágenes médicas en escala de grises de 8 bits. Se evaluarán porcentajes de retención de coeficientes del 1%, 5%, 10% y 25%, utilizando reglas de selección prefijada y por magnitud, con el fin de validar el cumplimiento del umbral de calidad ($PSNR \geq 30$ dB).

2. Desarrollo Matemático:

2.1. Transformación Discreta de Cosenos (DCT-II):

La Transformada Discreta del Coseno (DCT) es un tipo de transformada real y ortogonal, encargada de compactar la energía para datos altamente correlacionados. Sea una matriz cuadrada octogonal C, entonces la inversa de dicha matriz, será completamente ortogonal C, entonces la inversa de dicha matriz será completamente igual a la transpuesta de la misma. O bien si multiplicamos la matriz ortogonal C con C transpuesta, el resultado es la misma identidad.

$$C * C^{T} = I$$

Una imagen digital en escala de grises puede representarse mediante una matriz:

$$A \in R^{mxn}$$

Donde cada elemento aij representa la intensidad de un pixel. Para trabajar con valores normalizados, se considera que las intensidades pertenecen al intervalo [0,1]. La finalidad es expresar esta matriz en una nueva base ortonormal, de modo que la información de la imagen pueda representarse mediante coeficientes que describan sus variaciones espaciales.

Partidismo de utilizar una Matriz de 8x8 que representa una pequeña imagen en escala de grises. Además es una dimensión conveniente para trabajar con DCT-II. Asumimos y proponemos la siguiente matriz, con regiones de distintas intensidades y algunos cambios de píxeles: Sea la matriz $A \in R^{8x8}$.

$$A = \begin{pmatrix} 200 & 200 & 200 & 200 & 50 & 50 & 50 & 50 \\ 200 & 200 & 200 & 200 & 50 & 50 & 50 & 50 \\ 200 & 200 & 200 & 200 & 50 & 50 & 50 & 50 \\ 200 & 200 & 200 & 200 & 50 & 50 & 50 & 50 \\ 100 & 100 & 100 & 100 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ 100 & 100 & 100 & 100 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ 100 & 100 & 100 & 100 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ 100 & 100 & 100 & 100 & 20 & 20 & 20 & 20 \end{pmatrix}$$

Para esto, utilizaremos una familia de funciones cosenos definida como:

$$D_N(k,l) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N}}, & k = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \cos\left(\frac{\pi k(2l+1)}{2N}\right), & k > 0 \end{cases}$$

Donde N sería la dimensión de la matriz A. Con N = 8 construiremos la matriz ortonormal D_8.

$$D_8(k,l) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{8}}, & k = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi k(2l+1)}{16}\right), & k > 0 \end{cases}$$

Donde ***k*** identifica la fila, ***l*** la columna. Ambos van desde 0 hasta 7.

Cuando *k = 0* (1era fila): Utilizamos la primera parte de la fórmula:

$$D_8(0,l) = \frac{1}{\sqrt{8}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} = 0.3535533906$$

Como *k = 0*, no depende de l, todos los elementos de la primera fila son iguales, aplicando la operación para todas las columnas.

$$D_8(0,l) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}$$

Cuando *k =1* (Segunda fila): Ahora utilizamos la expresión cuando k > 0 y calculamos para cada columna *l = {0,1,3,4,5,6,7}* y lo expresamos en *radianes*.

$$D_8(1,l) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi(1)(2l+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi(2l+1)}{16}\right)$$

$$l = 0:\ D_8(1,0) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi(2(0)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi}{16}\right) = 0.4903926402$$

$$l = 1:\ D_8(1,1) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi(2(1)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{3\pi}{16}\right) = 0.4157348062$$

$$l = 2:\ D_8(1,2) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{\pi(2(2)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}} \cos\left(\frac{5\pi}{16}\right) = 0.2777851165$$

$$l = 4:\ D_8(1,4) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{\pi(2(4)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{9\pi}{16}\right) = -0.09754516101$$

$$l = 5:\ D_8(1,5) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{\pi(2(5)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{11\pi}{16}\right) = -0.2777851165$$

$$l = 6:\ D_8(1,6) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{\pi(2(6)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{13\pi}{16}\right) = -0.4157348062$$

$$l = 7:\ D_8(1,7) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{\pi(2(7)+1)}{16}\right) = \sqrt{\frac{2}{8}}\cos\left(\frac{15\pi}{16}\right) = -0.4903926402$$

Obteniendo:

$$D_8(1,:) = \begin{bmatrix} 0.4903926402 \\ 0.4157348062 \\ 0.2777851165 \\ 0.09754516105 \\ -0.09754516101 \\ -0.2777851165 \\ -0.4157348062 \\ -0.4903926402 \end{bmatrix}$$

Continuando, repetimos el procedimiento por las filas, cambiando *k = {2,3,4,5,6,7}* y los ocho valores de *l = {0,1,2,...7}*. Consiguiendo las siguientes filas:

$$D_8(2,:) = \begin{bmatrix} 0.4619397663 \\ 0.1913417162 \\ -0.191341716 \\ -0.4619397663 \\ -0.4619397663 \\ -0.1913417162 \\ 0.1913417162 \\ 0.4619397663 \end{bmatrix}$$

$$D_8(3,:) = \begin{bmatrix} 0.4157348062 \\ -0.09754516101 \\ -0.4903926402 \\ -0.27778511653 \\ 0.2777851165 \\ 0.4903926402 \\ 0.09754516101 \\ -0.4157348062 \end{bmatrix}$$

$$D_8(4,:) = \begin{bmatrix} 0.3535533906 \\ -0.3535533906 \\ -0.3535533906 \\ 0.3535533906 \\ 0.3535533906 \\ -0.3535533906 \\ -0.3535533906 \\ 0.3535533906 \end{bmatrix}$$

$$D_8(5,:) = \begin{bmatrix} 0.2777851165 \\ -0.4903926402 \\ 0.09754516101 \\ 0.4157348062 \\ -0.4157348062 \\ -0.09754516101 \\ 0.4903926402 \\ -0.2777851165 \end{bmatrix}$$

$$D_8(6,:) = \begin{bmatrix} 0.1913417162 \\ -0.4619397663 \\ 0.4619397663 \\ -0.1913417162 \\ -0.1913417162 \\ 0.4619397663 \\ -0.4619397663 \\ 0.1913417162 \end{bmatrix} \qquad D_8(7,:) = \begin{bmatrix} 0.09754516101 \\ -0.277785116 \\ 0.415734806 \\ -0.4903926402 \\ 0.4903926402 \\ -0.4157348062 \\ 0.2777851165 \\ -0.09754516101 \end{bmatrix}$$

Obteniendo siguiente Matriz ortonormal D_8 (redondeada a 5 decimales).

$$= \begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 \\ 0.49039 & 0.41573 & 0.27779 & 0.09755 & -0.09755 & -0.27779 & -0.41573 & -0.49039 \\ 0.46194 & 0.19134 & -0.19134 & -0.46194 & -0.46194 & -0.19134 & 0.19134 & 0.46194 \\ 0.41573 & -0.09755 & -0.49039 & -0.27779 & 0.27779 & 0.49039 & 0.09755 & -0.41573 \\ 0.35355 & -0.35355 & -0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & -0.35355 & -0.35355 & 0.35355 \\ 0.27779 & -0.49039 & 0.09755 & 0.41573 & -0.41573 & -0.09755 & 0.49039 & -0.27779 \\ 0.19134 & -0.46194 & 0.46194 & -0.19134 & -0.19134 & 0.46194 & -0.46194 & 0.19134 \\ 0.09755 & -0.27779 & 0.41573 & -0.49039 & 0.49039 & -0.41573 & 0.27779 & -0.09755 \end{pmatrix}$$

La matriz transformada D_8 ahora es ortonormal con sus filas ortogonales entre sí. Para comprobar si cumple, se debe satisfacer:

$$D_8 * D_8^T = I$$

Para ello, la norma de cada fila debe ser igual a 1 y ortogonales entre filas. Es decir, un producto escalar igual a 0.

Si k=0, donde todos sus elementos de la fila 0 son igual a 0.35355 = $\frac{1}{\sqrt[2]{8}}$ y sea f_0 el vector que representa la primera fila:

$$f_0 = [c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7]$$

$$\sum_{n=0}^{7} (f_{0,n})^2 = \sum_{n=0}^{7} c_n^2 \rightarrow \sum_{n=0}^{7} \left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)^2 = 1$$

Si k>0, partiendo del valor teórico para cualquier n que representa la fila. Y el producto de la fila n=0 por cada uno de las otras debe ser igual a cero para determinar ortogonalidad.

$$\frac{1}{2}cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{8}\right) \rightarrow \sum_{n=0}^{7}\left[\frac{1}{2}\cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{8}\right)\right]^2$$

$$\sum_{n=0}^{7}\frac{1}{\sqrt{8}}\cdot\frac{1}{2}\cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{16}\right)=0$$

Por definición teórica, la matriz DCT-II ortonormalizada es ortogonal, por lo que su producto por su transpuesta es exactamente la matriz identidad I_8. Queremos transformar la imagen original, que está representada por píxeles, en una representación basada en frecuencias espaciales. Debido a que en la matriz A cada elemento representa la intensidad de un píxel. Sin embargo, trabajar directamente con los píxeles no nos permite identificar fácilmente qué información podemos eliminar sin afectar demasiado la imagen. Para eso calculamos C.

$$C = D_8 * A * D_8^T$$

Donde A es la imagen original, D_8 es la matriz DCT-II, D_8^T es la transpuesta de D_8 y C es la matriz de coeficientes transformados.

Esta operación permite expresar la imagen mediante coeficientes de frecuencia espacial. Los coeficientes de baja frecuencia representan variaciones suaves de intensidad y los coeficientes de alta frecuencia representan cambios más rápidos, como bordes y detalles. Así podemos identificar dónde se concentra la información de la imagen. buscando reducir la cantidad de información almacenada y controlar el error generado durante la reconstrucción.

$$\begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.35355 \\ 0.49039 & 0.41573 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -0.49039 \\ 0.46194 & -0.09755 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.46194 \\ 0.41573 & -0.35355 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -0.41573 \\ 0.35355 & -0.49039 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.35355 \\ \dots & \dots & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \ddots & \cdot\cdot \\ 0.09755 & -0.27778 & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -0.09755 \end{pmatrix}_{(8x8} \begin{pmatrix} 200 & \cdots & 50 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 100 & \cdots & 20 \end{pmatrix}_{8x8} \begin{pmatrix} 0.35355 & \cdots & 0.09755 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0.35355 & \cdots & -0.09755 \end{pmatrix}_{8x8}$$

Multiplicando por partes para determinar C:

$$D_8 * A = \begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.35355 \\ 0.49039 & 0.41573 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -0.49039 \\ 0.46194 & -0.09755 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.46194 \\ 0.41573 & -0.35355 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -0.41573 \\ 0.35355 & -0.49039 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.35355 \\ \dots & \dots & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \dots \\ 0.09755 & -0.27778 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -0.09755 \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} 200 & 200 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 200 & 200 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 200 & 200 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 200 & 200 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 100 & 100 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 20 \\ \dots & \dots & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \dots \\ 100 & 100 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 20 \end{pmatrix}$$

Para expresar el producto punto de la fila i de la matriz D_8 (a la que llamamos $d_{i,j}$) con las columnas de la matriz A (a la que llamamos $a_{j,k}$), el elemento (i,k) del resultado $(D_8 \cdot A)_{i,k}$ se define como:

$$(D_8 \cdot A)_{i,k} = \sum_{j=1}^{8} d_{i,j} \cdot a_{j,k}$$

Aprovechando que la matriz A se compone de valores constantes por bloques en sus filas, podemos subdividir la sumatoria en dos tramos *(j=1… 4 y j=5 …. 8)*: Dado que $a_{j,k} = 200$ para j={1,2,3,4} y $a_{j,k} = 100$ j= {5,6,7,8} se utilizaria:

$$(D_8 \cdot A)_{i,k} = 200 \sum_{j=1}^{4} d_{i,j} \; + \; 100 \sum_{j=5}^{8} d_{i,j}$$

Dado que $a_{j,k} = 50$ para j={12,3,4} y $a_{j,k} = 20$ para j ={5,6,7,8} se resume en:

$$(D_8 \cdot A)_{i,k} = 50 \sum_{j=1}^{4} d_{i,j} \; + \; 20 \sum_{j=5}^{8} d_{i,j}$$

$$= \begin{pmatrix} 424.260 & 424.26 & 424.26 & 424.26 & 98.994 & 98.994 & 98.994 & 98.994 \\ 128.146 & 128.146 & 128.146 & 128.146 & 38.4438 & 38.4438 & 38.44380 & 38.4438 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -45.0 & -45.0 & -45.0 & -45.0 & -13.5 & -13.5 & -13.5 & -13.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 30.068 & 30.068 & 30.068 & 30.068 & 9.0204 & 9.0204 & 9.0204 & 9.0204 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -25.49 & -25.49 & -25.49 & -25.49 & -7.647 & -7.647 & -7.647 & -7.647 \end{pmatrix}$$

Una vez obtenido del producto de D_8 * A se busca multiplicar por D_8^T y determinar C.

$$(D_8 * A) * D_8^T = \begin{pmatrix} 424.26 & 424.26 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 98.994 \\ 128.146 & 128.146 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 38.4438 \\ 0.00 & 0.00 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.00 \\ -45.00 & -45.00 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -13.50 \\ 0.00 & 0.00 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 0.00 \\ \dots & \dots & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \dots \\ -25.49 & -25.49 & \dots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & -7.647 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.35355 & \dots & \dots & 0.09755 \\ 0.35355 & \dots & \dots & -0.27778 \\ 0.35355 & \dots & \cdots & 0.41573 \\ 0.35355 & \cdots & \dots & -0.49039 \\ 0.35355 & \dots & \vdots & 0.49039 \\ \dots & \vdots & \vdots & \dots \\ 0.35355 & \vdots & \dots & -0.09755 \end{pmatrix}$$

Asumiendo que la matriz B (donde $B = D_8 \cdot A$) y D_8^T. Donde $b_{i,k}$ es el elemento de la fila i y columna k de la matriz B. Asimismo, $d_{j,k}$ es el elemento de la fila j y columna k de la matriz D_8 de la entrada (k, j) de D_8^T. Para encontrar encontrar C:

$$(B \cdot D_8^T)_{i,j} = \sum_{k=1}^{8} b_{i,k} \cdot d_{j,k}$$

$$C = \begin{pmatrix} 739.98581 & 416.81537 & 0.0 & -146.36970 & 0.0 & 97.80098 & 0.0 & -82.91030 \\ 235.59130 & 114.94978 & 0.0 & -40.36599 & 0.0 & 26.97166 & 0.0 & -22.86509 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -82.73070 & -40.36599 & 0.0 & 14.17500 & 0.0 & -9.47142 & 0.0 & 8.02935 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 55.27882 & 26.97166 & 0.0 & -9.47142 & 0.0 & 6.32859 & 0.0 & -5.36503 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -46.86235 & -22.86509 & 0.0 & 8.02935 & 0.0 & -5.36503 & 0.0 & 4.54818 \end{pmatrix}$$

C corresponde a una matriz con coeficientes transformados. La matriz A contenía intensidades de píxeles. Ahora C contiene coeficientes que representan información de la imagen en diferentes frecuencias espaciales.

- Los coeficientes de las primeras filas y columnas representan componentes de baja frecuencia.
- Los coeficientes más alejados de la esquina superior izquierda representan componentes de mayor frecuencia.
- Los coeficientes grandes en valor absoluto suelen tener mayor contribución a la energía de la imagen.

Observa que $c_{11} = 739.98581$ es el coeficiente de mayor magnitud. Ahora tenemos nuestra matriz transformada C, que contiene 64 coeficientes. Como objetivo, buscamos reducir la cantidad de información que necesitamos almacenar sin perder demasiada calidad en la imagen reconstruida. Para ello, vamos a seleccionar los coeficientes más importantes.

Utilizaremos el criterio de conservar los coeficientes de mayor valor absoluto porque un coeficiente negativo también puede tener una contribución importante a la imagen. Es decir, no debemos descartar un coeficiente simplemente porque sea negativo. La idea es conservar los coeficientes que más contribuyen a representar la imagen y reemplazar los demás por cero. Según el material de clase, si queremos conservar k coeficientes en una base ortonormal fija, elegir los k de mayor valor absoluto minimiza el error de reconstrucción entre las selecciones de ese tamaño.

Podemos conservar el 25%,50%o 75% y comparar el error de reconstrucción en cada caso. Eso permitiría observar cómo cambia la calidad al conservar más o menos información. La matriz C tiene 64 posiciones. Para este ejemplo elegimos conservar el *25 %,* conservando 16 coeficientes en valor absoluto

$$k = 0.25(64) = 16$$

$$|C| = \begin{pmatrix} 739.98581 & 416.81537 & 0.0 & 146.36970 & 0.0 & 97.80098 & 0.0 & 82.91030 \\ 235.59130 & 114.94978 & 0.0 & 40.36599 & 0.0 & 26.97166 & 0.0 & 22.86509 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 82.73070 & 40.36599 & 0.0 & 14.17500 & 0.0 & 9.47142 & 0.0 & 8.02935 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 55.27882 & 26.97166 & 0.0 & 9.47142 & 0.0 & 6.32859 & 0.0 & 5.36503 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 46.86235 & 22.86509 & 0.0 & 8.02935 & 0.0 & 5.36503 & 0.0 & 4.54818 \end{pmatrix}$$

Buscamos la matriz reducida M, con los 16 primeros con coeficientes mayores:

$$\mathrm{m}_{ij} = \begin{cases} m_{ij}, & \text{si } m_{ij} \text{ está entre los 16 seleccionados} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 739.98581 & 416.81537 & 0.0 & -146.36970 & 0.0 & 97.80098 & 0.0 & -82.91030 \\ 235.59130 & 114.94978 & 0.0 & -40.36599 & 0.0 & 26.97166 & 0.0 & -22.86509 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -82.73070 & -40.36599 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 55.27882 & 26.97166 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -46.86235 & -22.86509 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Tenemos la matriz reducida M donde conservamos los 16 coeficientes seleccionados y reemplazamos los demás por cero. Como la DCT-II es ortonormal, la fórmula inversa es:

$$\tilde{A} = D_8^T * \mathrm{M} * D_8$$

Donde a representa la reconstrucción de la matriz original A. En este punto se busca reconstruir la imagen.Aquí aparece D_8^T es cual como matriz ortonormal. Se cumple: $D_8^T = D_8^{-1}$.

Por consiguiente multiplicamos por partes. Primeramente, $E = D_8^T \cdot M$:

Dado que el elemento de la matriz transpuesta $(D_8^T)_{i,k} = d_{k,i}$ (fila y columna de D_8). Donde $d_{k,i}$ es el elemento en la fila k y columna i de D_8* $M_{k,j}$ es el elemento en la fila k y columna j

de la matriz filtrada M y la entrada en la posición (i, j) de la matriz E se obtiene mediante la sumatoria.

$$E_{i,j} = \sum_{k=1}^{8} (D_8^T)_{i,k} \cdot M_{k,j} = \sum_{k=1}^{8} d_{k,i} \cdot M_{k,j}$$

$$E = \begin{pmatrix} 353.54444 & 192.21591 & 0.0 & -71.54409 & 0.0 & 47.80417 & 0.0 & -40.52575 \\ 353.54444 & 192.21591 & 0.0 & -68.53036 & 0.0 & 45.79046 & 0.0 & -38.81864 \\ 353.54756 & 192.21743 & 0.0 & -62.96228 & 0.0 & 42.06999 & 0.0 & -35.66463 \\ 353.54756 & 192.21743 & 0.0 & -55.68671 & 0.0 & 37.20862 & 0.0 & -31.54343 \\ 169.69640 & 102.51271 & 0.0 & -47.81131 & 0.0 & 31.94645 & 0.0 & -27.08245 \\ 169.69640 & 102.51271 & 0.0 & -40.53574 & 0.0 & 27.08508 & 0.0 & -22.96124 \\ 169.69952 & 102.51424 & 0.0 & -34.96765 & 0.0 & 23.36461 & 0.0 & -19.80723 \\ 169.69952 & 102.51424 & 0.0 & -31.95393 & 0.0 & 21.35091 & 0.0 & -18.10013 \end{pmatrix}$$

Dado que multiplicamos la matriz E por la matriz D_8. Donde $e_{i,k}$ es elemento de la fila i y columna k de la matriz E y $d_{k,j}$ el elemento de la fila k y columna j de la matriz D_8. La entrada en la posición (i, j) del producto $E \cdot D_8$ se define formalmente como:

$$(E \cdot D_8)_{i,j} = \sum_{k=1}^{8} e_{i,k} \cdot d_{k,j}$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 198.83961 & 199.69965 & 201.29133 & 203.36758 & 46.62370 & 48.69995 & 50.29163 & 51.15167 \\ 199.69965 & 199.91894 & 200.32669 & 200.85609 & 49.13518 & 49.66459 & 50.07234 & 50.29163 \\ 201.29048 & 200.32584 & 198.54596 & 196.21718 & 53.77630 & 51.44752 & 49.66764 & 48.70300 \\ 203.36673 & 200.85524 & 196.21718 & 190.15408 & 59.83940 & 53.77630 & 49.13824 & 46.62675 \\ 96.62329 & 99.13478 & 103.77675 & 109.83984 & 10.15249 & 16.21558 & 20.85755 & 23.36903 \\ 98.69955 & 99.66419 & 101.44796 & 103.77675 & 16.21558 & 18.54436 & 20.32814 & 21.29278 \\ 100.29038 & 100.07108 & 99.66724 & 99.13783 & 20.85670 & 20.32729 & 19.92345 & 19.70415 \\ 101.15042 & 100.29038 & 98.70260 & 96.62634 & 23.36819 & 21.29193 & 19.70415 & 18.84412 \end{pmatrix}$$

Ya tenemos la imagen original A y la reconstruida $\tilde{A}$. Ahora cuantificamos cuánto difieren y para eso restamos cada píxel reconstruido al píxel original y almacenarla en una matriz W.

$$W = A - \tilde{A}$$

$$W = \begin{pmatrix} 200 & 200 & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 200 & 200 & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 200 & 200 & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 200 & 200 & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 50 \\ 100 & 100 & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 20 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \ldots \\ 100 & 100 & \ldots & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 198.83961 & \ldots & \ldots & 51.15167 \\ 199.69965 & \ldots & \ldots & 50.29163 \\ 201.29048 & \ldots & \cdots & 48.70300 \\ 203.36673 & \cdots & \ldots & 46.62675 \\ 96.62329 & \ldots & \vdots & 23.36903 \\ \cdots & & \vdots & \cdots \\ 101.15042 & \vdots & \ldots & 18.84412 \end{pmatrix}$$

$$W = \begin{pmatrix} 1.16039 & 0.30035 & -1.29133 & -3.36758 & 3.37630 & 1.30005 & -0.29163 & -1.15167 \\ 0.30035 & 0.08106 & -0.32669 & -0.85609 & 0.86482 & 0.33541 & -0.07234 & -0.29163 \\ -1.29048 & -0.32584 & 1.45404 & 3.78282 & -3.77630 & -1.44752 & 0.33236 & 1.29700 \\ -3.36673 & -0.85524 & 3.78282 & 9.84592 & -9.83940 & -3.77630 & 0.86176 & 3.37325 \\ 3.37671 & 0.86522 & -3.77675 & -9.83984 & 9.84751 & 3.78442 & -0.85755 & -3.36903 \\ 1.30045 & 0.33581 & -1.44796 & -3.77675 & 3.78442 & 1.45564 & -0.32814 & -1.29278 \\ -0.29038 & -0.07108 & 0.33276 & 0.86217 & -0.85670 & -0.32729 & 0.07655 & 0.29585 \\ -1.15042 & -0.29038 & 1.29740 & 3.37366 & -3.36819 & -1.29193 & 0.29585 & 1.15588 \end{pmatrix}$$

El error puede ser positivo o negativo. Para medir su magnitud, elevaremos cada elemento al cuadrado con ayuda del error cuadrado medio. El MSE es el promedio de los errores al cuadrado. Donde $w_{ij} = a_{ij} - \widetilde{a}_{ij}$ representa cada uno de los elementos de la matriz de resta que obtuvimos.

$$\text{MSE} = \frac{1}{mn}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left(a_{ij} - \tilde{a}_{ij}\right)^2 \rightarrow \quad = \frac{1}{64}\sum_{i=1}^{8}\sum_{j=1}^{8} w_{ij}^2$$

$$\sum_{i=1}^{8}\sum_{j=1}^{8} w_{i,j}^2 = 627.48065 \rightarrow \text{MSE} = \frac{627.48065}{64} \approx 9.80439$$

El MSE no está expresado en unidades de intensidad originales, sino en unidades de intensidad al cuadrado. Cuanto menor sea el MSE, menor será el error promedio de reconstrucción.

El PSNR relaciona el máximo valor posible de intensidad con el MSE. Donde MAX representa el máximo valor posible que puede tomar un píxel según la escala de intensidad utilizada. Por ejemplo, una imagen en escala de grises de 8 bits puede representar $2^8 - 1 = 255$. Siendo 255 el máximo valor de intensidad.

$$PSNR = 10 * log_{10} * \left(\frac{MAX^2}{MSE}\right)$$

$$PSNR = 10 * log_{10} * \left(\frac{255^2}{9.80439}\right) = 10 * log_{10} * \left(\frac{65\,025}{9.80439}\right) \approx 38.21660\ dB$$

Para este ejemplo, conservar el 25 % de los coeficientes seleccionados produce: un MSE aproximadamente de aproximadamente 9.80439 y un PSNR de 38.22 dB. El decibelio es una unidad para expresar la relación entre dos magnitudes físicas, generalmente cantidades de potencia acústica o eléctrica , o para medir la sonoridad relativa de los sonidos . Un decibelio (0,1 bel) equivale a 10 veces el logaritmo común de la relación de potencia.

Si el criterio de tu proyecto es mantener un PSNR de al menos 30 dB, este ejemplo lo supera. Pero eso solo indica que cumple el criterio numérico establecido; no demuestra por sí solo

que una imagen médica conserve todos los detalles necesarios para un diagnóstico, Es por eso que para completar la experimentación, repetimos el procedimiento con otros porcentajes de coeficientes y con las imágenes médicas.

2.2 Haar o Walsh-Hadamard:

La Transformada de Haar es una técnica ortonormal basada en wavelets que descompone una señal o matriz en coeficientes de aproximación y de detalle mediante combinaciones lineales locales. A diferencia de la DCT-II, cuyas funciones base son cosenos continuos y suaves, la base de Haar utiliza funciones escalonadas con soporte compacto local. Esta propiedad permite localizar discontinuidades espaciales con precisión, resultando idónea para imágenes médicas caracterizadas por transiciones abruptas y contornos anatómicos rígidos.

Sea una matriz ortonormal de transformación H, la matriz inversa coincide con su transpuesta cumpliendo la condición de ortogonalidad:

$$H \,.\, H^T = I$$

Para una dimensión $N = 8$, correspondiente a la matriz de prueba $A \in R^{8\times 8}$, la matriz base ortonormal de Haar H_8 se estructura mediante filas normalizadas con norma unitaria asociadas a promedios y diferencias en diferentes escalas espaciales:

$$\boldsymbol{H_8} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{8}} & -\frac{1}{\sqrt{8}} & -\frac{1}{\sqrt{8}} & -\frac{1}{\sqrt{8}} & -\frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Evaluando numéricamente sus componentes a 5 decimales para operar sobre la imagen:

$$\boldsymbol{H_8} = \begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 \\ 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & 0.35355 & -0.35355 & -0.35355 & -0.35355 & -0.35355 \\ 0.50000 & 0.50000 & -0.50000 & -0.50000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.50000 & 0.50000 & -0.50000 & -0.50000 \\ 0.70711 & -0.70711 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.70711 & -0.70711 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.70711 & -0.70711 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.70711 & -0.70711 \end{pmatrix}$$

Para verificar analíticamente que H_8 satisface la condición ortonormal $H_8 \cdot H_8^T = I_8$, se comprueba que la norma de cada fila sea unitaria y que el producto interno entre pares de filas distintas sea nulo. Tomando la primera fila h_0:

$$\sum_{n=0}^{7} (h_0, n)^2 = \sum_{n=0}^{7} (\frac{1}{\sqrt{8}})^2 = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1$$

Asimismo, comprobando la ortogonalidad entre la primera fila h_0 y la segunda fila h_1:

$$\sum_{n=0}^{7} h_{0,n} \cdot h_{1,n} = 4(\frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \frac{1}{\sqrt{8}}) + 4\left(\frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{8}}\right)\right) = \frac{4}{8} - \frac{4}{8} = 0$$

Cumpliendo análogamente las demás filas, la matriz de transformación bidimensional de la imagen *A* se expresa mediante el cambio de base:

$$C = H_8 . A . H_8^T$$

Donde A es la matriz original en escala de grises, H_8 es la matriz ortonormal de Haar y C es la matriz de coeficientes wavelet.

Efectuando la multiplicación por partes, calculamos primero el producto intermedio $H_8 \cdot A$:

$$\boldsymbol{H_8} . A = \begin{pmatrix} 0.35355 & \cdots & 0.35355 \\ 0.35355 & \cdots & -0.35355 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0.00000 & \cdots & -0.70711 \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} 200 & 200 & \cdots & 50 \\ 200 & 200 & \cdots & 50 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ 100 & 100 & \ldots & 20 \end{pmatrix}$$

Aprovechando que la matriz *A* posee intensidades constantes por bloques en sus filas ($a_{j,k} = 200$ en filas 1 a 4 y $a_{j,k} = 100$ en filas 5 a 8 para las primeras cuatro columnas; $a_{j,k} = 50$ en filas 1 a 4 y $a_{j,k} = 20$ en filas 5 a 8 para las últimas cuatro columnas), el producto matricial resulta:

$$\boldsymbol{H_8} = \begin{pmatrix} 424.26407 & 424.26407 & 424.26407 & 424.26407 & 98.99495 & 98.99495 & 98.99495 & 98.99495 \\ 141.42136 & 141.42136 & 141.42136 & 141.42136 & 42.42641 & 42.42641 & 42.42641 & 42.42641 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Multiplicando ahora dicho resultado por la transpuesta H_8^T para transformar las columnas:

Obteniendo la matriz de coeficientes C:

La matriz C describe la distribución de energía de la imagen bajo la base de Haar. Se aprecia

$$(\boldsymbol{H_8}\,.A)\,.H_8^T = \begin{pmatrix} 424.26407 & \cdots & 98.99495 \\ 141.42136 & \cdots & 42.42641 \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & \cdots & 0.0 \\ 0.35355 & 0.35355 & \cdots & 0.0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & & 0.0 \end{pmatrix}$$

que la energía total se

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 739.98581 & 459.61941 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 259.91206 & 139.95714 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

compacta íntegramente en las 4 componentes superiores izquierdas ($c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}$), mientras que todas las componentes restantes asociadas a detalles finos de alta frecuencia son exactamente cero debido a que la imagen original se compone de regiones homogéneas constantes. El coeficiente de mayor magnitud se sitúa en $c_{00} = 739.98581$, que concentra la escala de aproximación global de la imagen.

Aplicando el criterio de selección de coeficientes de mayor valor absoluto para reducir la información almacenada, se conserva el 25% de los coeficientes ($k = 0.25 \times 64 = 16$ coeficientes):

$$|\boldsymbol{C}| = \begin{pmatrix} 739.98581 & 459.61941 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 259.91206 & 139.95714 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Construyendo la matriz reducida M que preserva los 16 coeficientes dominantes y reemplaza los demás por cero:

$$m_{ij} = \begin{cases} c_{ij}\,, & si\ c_{ij}\ est\acute{a}\ entre\ los\ 16\ seleccionados \\ 0, & en\ caso\ contrario \end{cases}$$

Dado que la matriz C posee únicamente 4 elementos distintos de cero, conservar los 16 coeficientes mayores retiene toda la información energética sin descartar ningún valor no nulo:

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 739.98581 & 459.61941 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 259.91206 & 139.95714 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Para reconstruir la imagen a partir de la matriz truncada M, se aplica la transformación inversa mediante la transpuesta de Haar:

$$\tilde{A} = H_8^T \,.\, M \,.\, H_8$$

Desarrollando la reconstrucción por etapas, calculamos primero $E = H_8^T \cdot M$:

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & \cdots & 0.00000 \\ 0.35355 & 0.35355 & \cdots & 0.00000 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0.35355 & -0.35355 & \cdots & -0.70711 \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} 739.98581 & 459.61941 & \cdots & 0.0 \\ 259.91206 & 139.95714 & \cdots & 0.0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0.0 & 0.0 & \ldots & 0.0 \end{pmatrix}$$

Obteniendo:

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 353.53553 & 212.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 353.53553 & 212.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 353.53553 & 212.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 353.53553 & 212.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 169.72141 & 100.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 169.72141 & 100.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 169.72141 & 100.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 169.72141 & 100.00000 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Completando la reconstrucción con el producto $E \cdot H_8$:

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} 353.53553 & 212.00000 & \cdots & 0.00000 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 169.72141 & 100.00000 & \cdots & 0.00000 \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} 0.35355 & 0.35355 & \cdots & 0.35355 \\ 0.35355 & 0.35355 & \cdots & -0.35355 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0.0 & 0.0 & \ldots & -0.70711 \end{pmatrix}$$

Obteniendo la matriz reconstruida $\widetilde{A}$:

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} 200.0 & 200.0 & 200.0 & 200.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 \\ 200.0 & 200.0 & 200.0 & 200.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 \\ 200.0 & 200.0 & 200.0 & 200.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 \\ 200.0 & 200.0 & 200.0 & 200.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 & 50.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 & 20.0 \end{pmatrix}$$

Determinando la matriz de residuales o error $W = A - \widetilde{A}$:

$$\boldsymbol{W} = \begin{pmatrix} 200 & 200 & \cdots & 50 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 100 & 100 & \cdots & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 200 & 200 & \cdots & 50.0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ 100 & 100 & \ldots & 20.0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0 & 0.0 & \cdots & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & \ldots & 0.0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0.0 & 0.0 & \cdots & 0.0 \end{pmatrix}$$

Calculando el Error Cuadrático Medio (MSE) sobre las diferencias w_{ij}:

$$MSE = \frac{1}{64} \sum_{i=1}^{8} \sum_{j=1}^{8} w_{ij}^2 = \frac{0.0}{64} = 0.00000$$

El cálculo del PSNR para esta reconstrucción adopta la formulación habitual para imágenes en escala de grises de 8 bits ($MAX = 255$):

$$PSNR = 10 \,.\log_{10}\left(\frac{255^2}{MSE}\right) = 10.\log_{10}\left(\frac{65025}{MSE}\right)$$

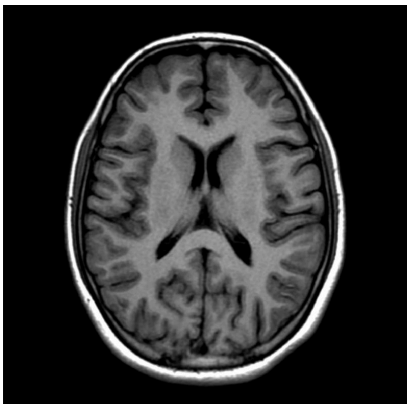
Dado que el MSE es numéricamente igual a 0, el cociente tiende a infinito (PSNR → ∞ dB) , lo que comprueba que la reconstrucción con el 25% de coeficientes de Haar es matemáticamente exacta para este tipo de estructura.

Si el criterio del proyecto es mantener un PSNR de al menos 30 dB, este ejemplo lo supera ampliamente, ya que una reconstrucción exacta se encuentra por encima de cualquier umbral finito. Sin embargo, este resultado perfecto se debe exclusivamente a la estructura sintética de la matriz de prueba AAA, la cual está conformada por bloques planos constantes que coinciden de forma exacta con las funciones escalonadas de la base de Haar. Esto no garantiza por sí solo que en una imagen médica real, donde coexisten gradientes complejos, ruido y texturas orgánicas el error siga siendo nulo o conserve todos los detalles diagnósticos. Es por eso que, para completar la experimentación, repetimos el procedimiento con otros porcentajes de coeficientes y con las imágenes médicas reales.

3. Implementación

3.1. Descripción de las imágenes a utilizar:

Imagen N° 1: Resonancia magnética (Gradiente suave)



Imágen N°2: Radiografía de tórax (Bordes Marcados)

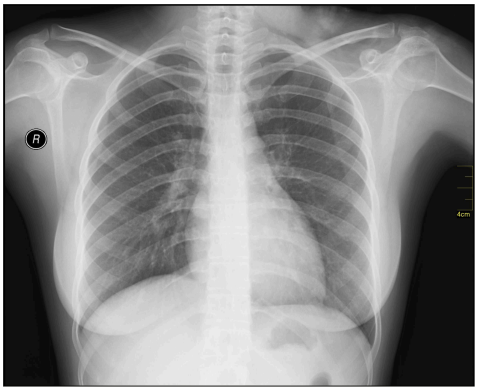
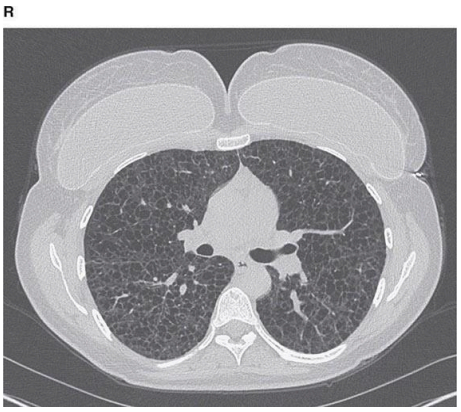


Imagen N° 3: Tomografía pulmonar (Textura y periodicidad)



La *Imagen N°1* muestra una región de una resonancia magnética (MRI) donde las intensidades cambian progresivamente entre tejidos y no presenta cambios bruscos en toda la región, esto permitirá estudiar si DCT concentra la información en pocos coeficientes. La segunda imagen (N°2) es una radiografía de tórax, donde se distinguen los contornos de las costillas, pulmones y diafragma , el cual presenta transiciones fuertes entre estructuras y permitirá analizar qué tan bien se conservan los bordes después de comprimir y finalmente la *Imagen N°3*, una tomografía pulmonar (CT) con patrones y detalles del tejido pulmonar, o una imagen ósea con estructura trabecular que contiene variaciones locales y patrones repetitivos. Esto con el fin de estudiar qué detalles se pierden al descartar coeficientes.

3.2 Resultados e interpretación:

Para evaluar el impacto de la elección de la base ortonormal y de la regla de selección de coeficientes, se procesaron las tres imágenes médicas (con un tamaño original de $64.0KB$ a 8 bits por píxel) bajo dos estrategias distintas:

1. **Regla prefijada (frecuencias bajas):** Conserva una máscara fija en las posiciones superiores izquierdas de la matriz de coeficientes, asumiendo concentración estándar de energía.
2. **Regla prefijada (frecuencias bajas):** Conserva una máscara fija en las posiciones superiores izquierdas de la matriz de coeficientes, asumiendo concentración estándar de energía.

En todos los ensayos se verificó numéricamente la ortonormalidad de las transformadas ($D_8 D_8^T = I_8$ y $HH^T = I$), la reconstrucción exacta al 100% de coeficientes ($err_rel = 0$), y el cumplimiento estricto de la identidad de Parseval ($\| A \|^2 = \| C \|^2$), garantizando que la transformación conserva la energía total del sistema.

A continuación, se consolidan las métricas obtenidas para cada imagen, base y porcentaje de coeficientes conservados;

Imagen Médica	Base	Regla de Selección	% Coef.	Error Relativo	PSNR (dB)	Energía Retenida	bpp	Tamaño (KB)	¿PSNR ≥ 30 dB?
Gradiente (Resonancia)	**DCT-II**	Prefijada	1%	0.4233	18.36	0.8208	0.111	0.9	No
		Prefijada	5%	0.2534	22.82	0.9358	0.551	4.4	No
		Prefijada	10%	0.1772	25.92	0.9686	1.101	8.8	No
		Prefijada	25%	0.0801	**32.81**	0.9936	2.751	22.0	**Sí**
		Magnitud	1%	0.3302	20.52	0.8910	0.271	2.2	No
		Magnitud	5%	0.1784	25.86	0.9682	1.351	10.8	No
		Magnitud	10%	0.1170	29.53	0.9863	2.701	21.6	No
		Magnitud	25%	0.0523	**36.53**	0.9973	6.751	54.0	**Sí**
	Haar	Prefijada	1%	0.4797	17.27	0.7699	0.111	0.9	No
		Prefijada	5%	0.3394	20.28	0.8848	0.551	4.4	No
		Prefijada	10%	0.2729	22.17	0.9255	1.101	8.8	No
		Prefijada	25%	0.1775	25.91	0.9685	2.751	22.0	No
		Magnitud	1%	0.2952	21.49	0.9129	0.271	2.2	No
		Magnitud	5%	0.1316	28.51	0.9827	1.351	10.8	No
		Magnitud	10%	0.0744	**33.46**	0.9945	2.701	21.6	**Sí**
		Magnitud	25%	0.0190	**45.31**	0.9996	6.751	54.0	**Sí**
Bordes Marcados (Radiografía)	**DCT-II**	Prefijada	1%	0.0950	25.33	0.9910	0.131	1.0	No
		Prefijada	5%	0.0610	29.18	0.9963	0.651	5.2	No
		Prefijada	10%	0.0491	**31.06**	0.9976	1.301	10.4	**Sí**
		Prefijada	25%	0.0302	**35.28**	0.9991	3.251	26.0	**Sí**
		Magnitud	1%	0.0759	27.28	0.9942	0.291	2.3	No
		Magnitud	5%	0.0456	**31.70**	0.9979	1.451	11.6	**Sí**
		Magnitud	10%	0.0341	**34.22**	0.9988	2.901	23.2	**Sí**
		Magnitud	25%	0.0194	**39.14**	0.9996	7.251	58.0	**Sí**
	Haar	Prefijada	1%	0.1375	22.12	0.9811	0.131	1.0	No
		Prefijada	5%	0.0900	25.79	0.9919	0.651	5.2	No
		Prefijada	10%	0.0708	27.89	0.9950	1.301	10.4	No
		Prefijada	25%	0.0533	**30.34**	0.9971	3.251	26.0	**Sí**
		Magnitud	1%	0.1023	24.68	0.9895	0.291	2.3	No
		Magnitud	5%	0.0535	**30.32**	0.9971	1.451	11.6	**Sí**
		Magnitud	10%	0.0368	**33.56**	0.9986	2.901	23.2	**Sí**
		Magnitud	25%	0.0182	**39.68**	0.9997	7.251	58.0	**Sí**
Textura/Period. (Tomografía)	**DCT-II**	Prefijada	1%	0.1785	19.45	0.9682	0.131	1.0	No
		Prefijada	5%	0.1210	22.82	0.9854	0.651	5.2	No
		Prefijada	10%	0.0976	24.69	0.9905	1.301	10.4	No
		Prefijada	25%	0.0630	28.50	0.9960	3.251	26.0	No
		Magnitud	1%	0.1531	20.78	0.9766	0.291	2.3	No
		Magnitud	5%	0.0986	24.60	0.9903	1.451	11.6	No
		Magnitud	10%	0.0745	27.03	0.9944	2.901	23.2	No
		Magnitud	25%	0.0412	**32.18**	0.9983	7.251	58.0	**Sí**
	Haar	Prefijada	1%	0.2324	17.15	0.9460	0.131	1.0	No
		Prefijada	5%	0.1619	20.29	0.9738	0.651	5.2	No
		Prefijada	10%	0.1324	22.04	0.9825	1.301	10.4	No
		Prefijada	25%	0.0907	25.32	0.9918	3.251	26.0	No
		Magnitud	1%	0.1506	20.92	0.9773	0.291	2.3	No
		Magnitud	5%	0.0840	26.00	0.9930	1.451	11.6	No

Discusión e Interpretación de Resultados

1. Impacto de la Base Ortonormal según el Tipo de Tejido

Los datos cuantitativos y las reconstrucciones visuales reflejan de forma nítida la naturaleza matemática de cada base ortonormal:

En la Resonancia Magnética (Gradiente suave): La base de Haar combinada con selección por magnitud alcanzó el valor máximo global de calidad con un $PSNR = 45.31dB$ al 25% de coeficientes, frente a los $36.53dB$ alcanzados por la DCT-II. Esto ocurre porque el fondo negro puro que rodea el cráneo representa una gran área constante que Haar anula con escasos coeficientes. No obstante, al analizar la regla prefijada a niveles agresivos de compresión (1% a 10%), la DCT-II preserva mejor la morfología cerebral global ($25.92dB$ vs. $22.17dB$ en Haar para el 10%). Visualmente, la DCT-II genera un desenfoque armónico suave en compresiones altas, mientras que Haar exhibe un marcado efecto de cuadriculado (*blocking artifact*) cuando los coeficientes de detalle se fuerzan a cero bajo una máscara fija.

Imagen 4.1: Reconstrucción de Resonancia Magnética mediante DCT-II

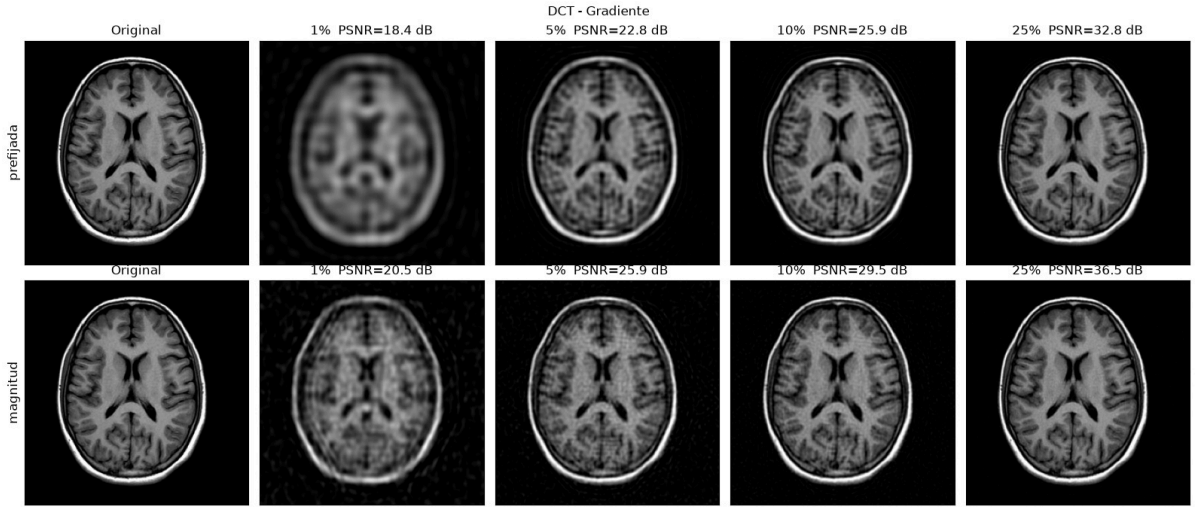
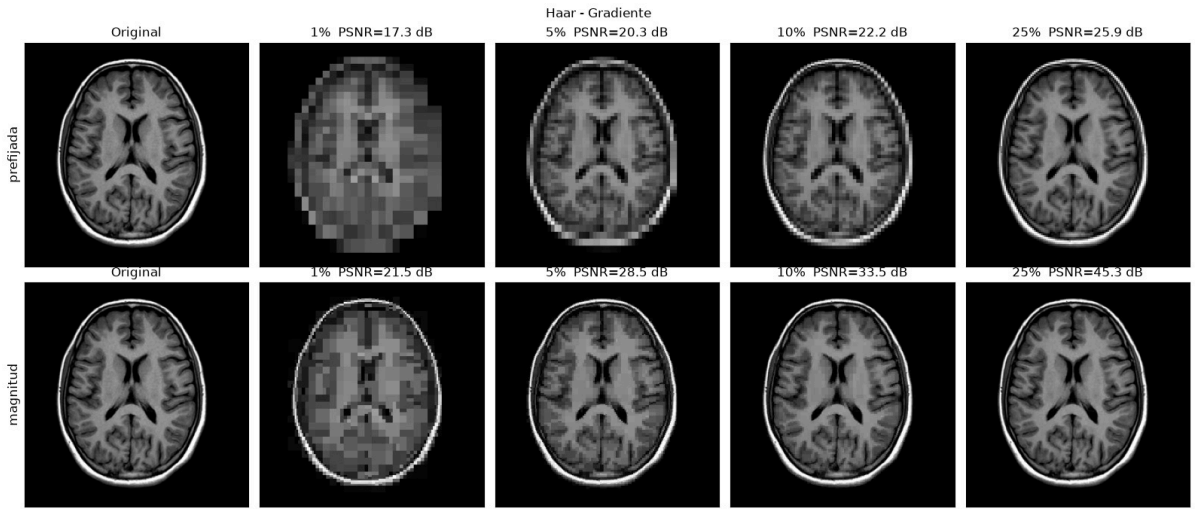


Imagen 4.2: Reconstrucción de Resonancia Magnética mediante Haar



En la Radiografía de Tórax (Bordes marcados): Ambas transformadas muestran su mayor eficiencia de compresión en esta imagen debido a la presencia de estructuras contrastadas y regiones anatómicas amplias. Con la regla prefijada, la DCT-II logra superar el umbral clínico desde el 10% de coeficientes conservados ($31.06dB$ con solo $10.4KB$), mientras que Haar requiere el 25% ($30.34dB$). Sin embargo, al utilizar selección por magnitud al 25%, Haar supera a la DCT-II con $39.68dB$ frente a $39.14dB$, capturando los bordes nítidos de las costillas y clavículas con un error relativo menor (0.0182 vs. 0.0194).

Imagen 5.1: Reconstrucción de Radiografía de Tórax mediante DCT-II

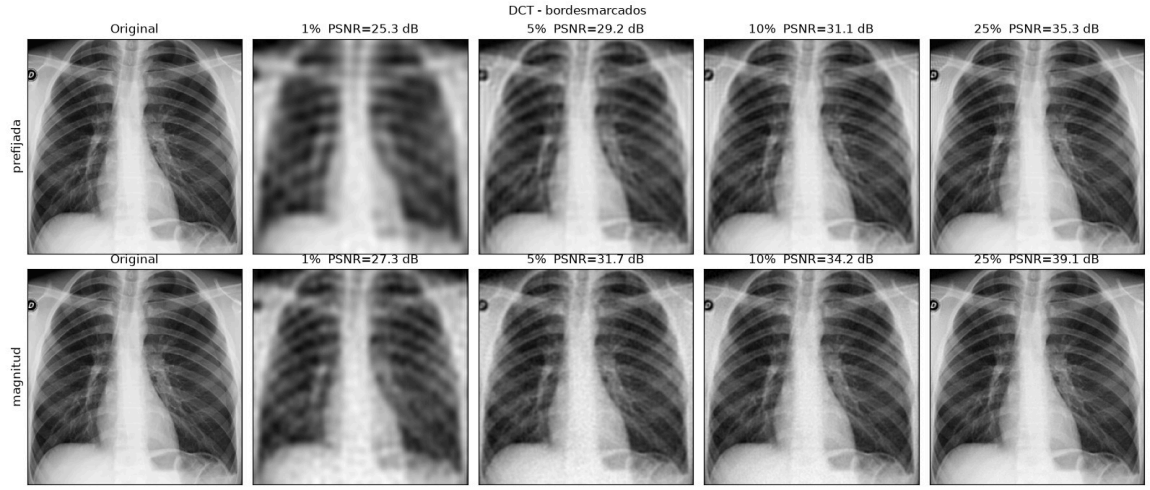
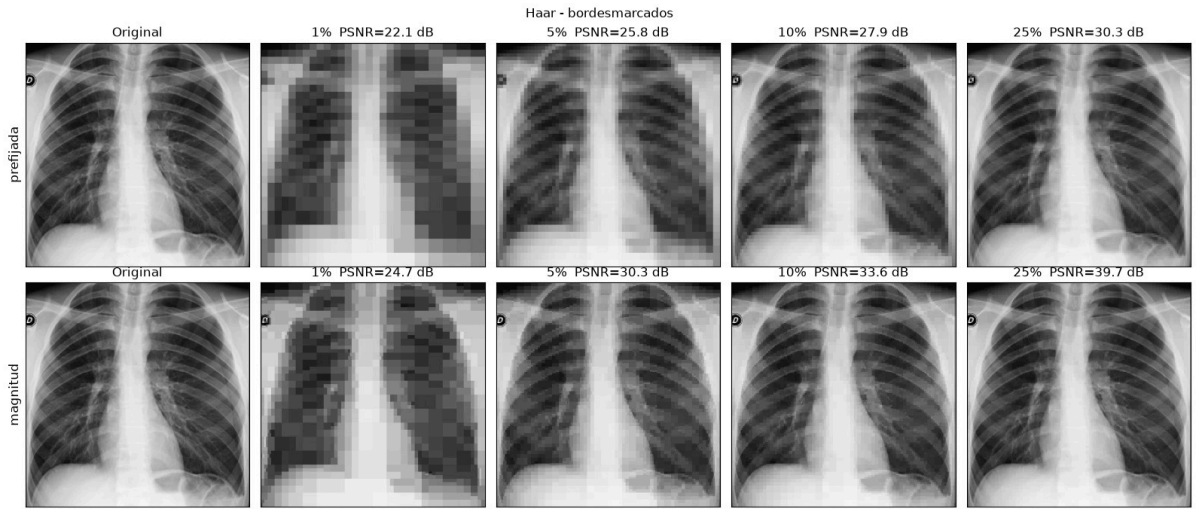


Imagen 5.2: Reconstrucción de Radiografía de Tórax mediante Haar



En la Tomografía Pulmonar (Textura y periodicidad): Esta estructura representó el escenario más exigente para ambos métodos. La presencia de la red broncovascular y el parénquima alveolar dispersa la energía en altas frecuencias espaciales en múltiples direcciones. Como consecuencia, ninguna de las dos bases logró superar el umbral de $30dB$ con la regla prefijada, alcanzando únicamente $28.50dB$ (DCT-II) y $25.32dB$ (Haar) al 25%. Fue indispensable recurrir a la selección por magnitud al 25% para cruzar el umbral clínico, donde Haar alcanzó $33.89dB$ superando los $32.18dB$ de la DCT-II.

Imagen 6.1: Reconstrucción de Tomografía Pulmonar mediante DCT-II

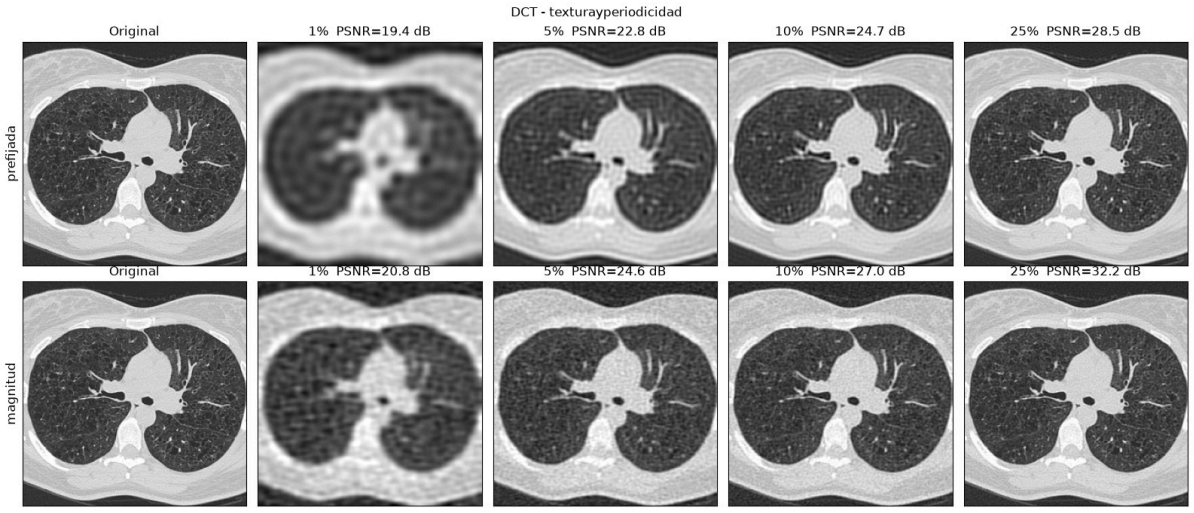
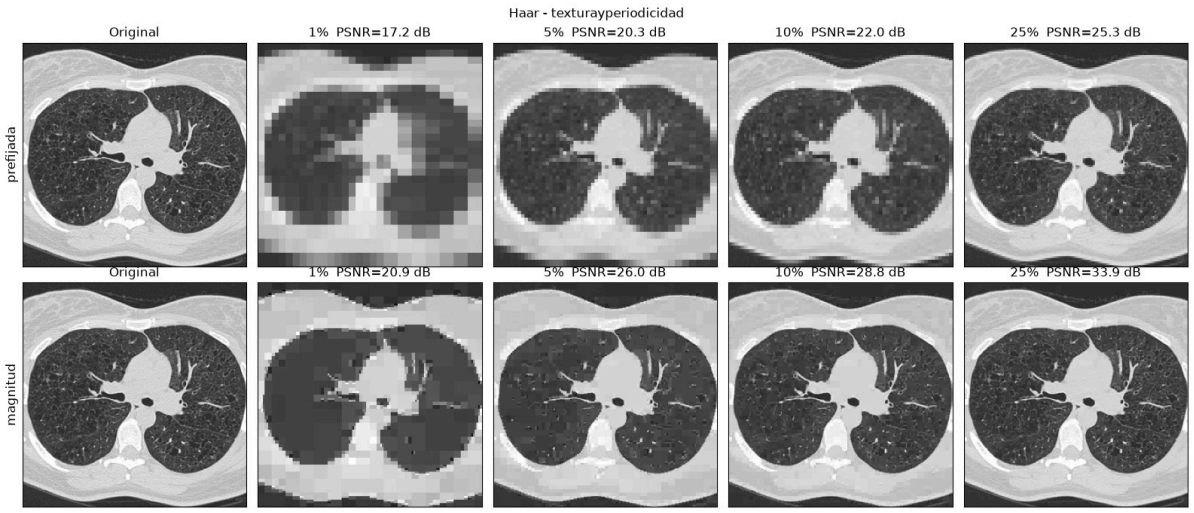


Imagen 6.2: Reconstrucción de Tomografía Pulmonar mediante Haar



2. Regla Prefijada vs. Selección por Magnitud y el Costo Real en Bits

La comparación entre ambas reglas evidencia el compromiso entre fidelidad de imagen y sobrecosto de transmisión planteado en la problemática del proyecto:

Ganancia en fidelidad: La selección por magnitud supera sistemáticamente a la regla prefijada en PSNR para todas las imágenes y porcentajes, ya que identifica los coeficientes con mayor aporte energético sin importar en qué frecuencia se ubiquen. Por ejemplo, en la tomografía al 25%, la selección por magnitud incrementa el PSNR de Haar de $25.32dB$ a $33.89dB$.

Costo de almacenamiento (Tasa de bits): La regla prefijada posee la ventaja operativa de que las posiciones de los coeficientes son conocidas por emisor y receptor (esquina superior izquierda), transmitiendo únicamente los valores flotantes (alcanzando tasas muy bajas como $1.301bpp$ y un peso de apenas $10.4KB$ al 10%). Por el contrario, la selección por magnitud requiere transmitir una máscara de índices o mapa de bits que indique la posición espacial (i, j) de cada coeficiente retenido. Esto eleva la tasa de bits a $7.251bpp$, demandando $58.0KB$ al 25%, lo que representa el tamaño original del archivo sin comprimir ($64.0KB$).

3. Viabilidad en Entornos de Telemedicina

Considerando el objetivo de optimizar el ancho de banda en establecimientos de salud rurales sin conexión de alta velocidad, la solución más equilibrada para transmisión médica no es necesariamente la que maximiza el PSNR teórico, sino la que garantiza $PSNR \geq 30dB$ con el menor peso total en kilobytes:

- Para radiografías (bordes marcados), la DCT-II con regla prefijada al 10 % se posiciona como la opción más eficiente: asegura calidad diagnóstica con un

$PSNR = 31.06dB$ y reduce el tamaño de la imagen de $64.0KB$ a únicamente $10.4KB$ (una reducción superior al 83%).

- Para estudios con textura densa (como tomografías), la regla prefijada no alcanza el estándar diagnóstico. En tales casos, se hace necesario emplear Haar con selección por magnitud al 10 % o 25 %, asumiendo un archivo final mayor para evitar que la pérdida de coeficientes difumina microestructuras y lesiones pulmonares críticas.

Referencias Bibliográficas

[1] T. Noreña y E. Romero, «Compresión de imágenes médicas», Biomédica, vol. 33, n.º 1, pp. 137–151, mar. 2013, doi: 10.7705/biomedica.v33i1.804.

[2] Ministerio de Salud del Perú (MINSA), «Minsa entra en reorganización por 90 días tras detectar problemas de gestión, digitalización y abastecimiento», Nota de Prensa Institucional, Sep. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias

[3] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), «Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares: Cuarto Trimestre 2025», Informe Técnico n.º 1, Mar. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe

[4] D. R. Varma, «Managing DICOM images: Tips and tricks for the radiologist», Indian Journal of Radiology and Imaging, vol. 22, n.º 1, pp. 4–13, ene. 2012, doi: 10.4103/0971-3026.95396.

[5] G. Verma, D. Lu, y W. He, «Towards secure fusion of heterogeneous images based on DWT using DCT-coupled chaos-driven optical encryption», Digital Signal Processing, vol. 180, art. n.º 106218, 2026, doi: 10.1016/j.dsp.2026.106218.

1. Moënne B, Karla. (2012). Emergencias torácicas en niños: Papel de las imágenes. *Revista chilena de enfermedades respiratorias* , *28* (3), 222-228. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482012000300007

2. Shah V, Histiocitosis de células de Langerhans. Estudio de caso, Radiopaedia.org (Consultado el 1 de noviembre de 2026) https://doi.org/10.53347/rID-57645

3. G. Verma, D. Lu, and W. He, “Towards secure fusion of heterogeneous images based on DWT using DCT-coupled chaos-driven optical encryption,” Digital Signal Processing, vol. 180, Art. no. 106218, 2026, doi: 10.1016/j.dsp.2026.106218